

ÉVALUATION DE MATHS : PERIMETRES ET SURFACES

Niveau CAP

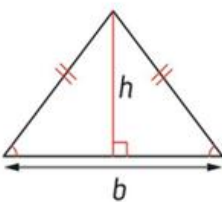
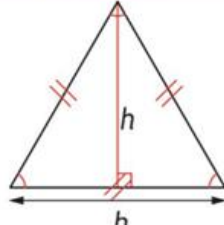
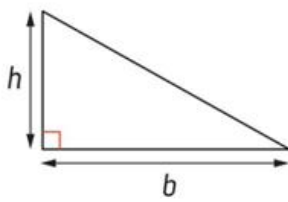
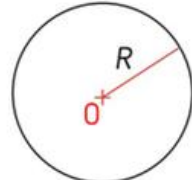
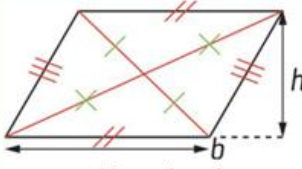
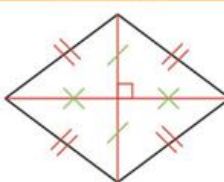
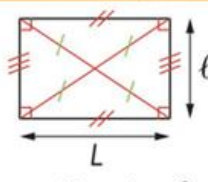
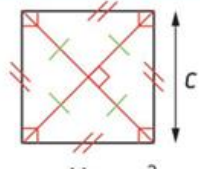
Nom :

Prénom :

Date : / / 202...

.....

.....

Triangle isocèle	Triangle équilatéral	Triangle rectangle	Cercle
 Aire : $\frac{b \times h}{2}$	 Aire : $\frac{b \times h}{2}$	 Aire : $\frac{b \times h}{2}$	 Périmètre : $2\pi \times R$ Aire du disque : $\pi \times R^2$.
Parallélogramme	Losange	Rectangle	Carré
 Aire : $b \times h$		 Aire : $L \times l$	 Aire : c^2

Je teste mes acquis



Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires est un :
☐ carré ☐ rectangle ☐ losange
- Un triangle rectangle est un triangle avec :
☐ deux angles égaux ☐ un angle égal à 90° ☐ deux côtés égaux
- Un parallélogramme qui a comme base $b = 15$ cm et comme hauteur $h = 10$ cm a une aire égale à :
☐ 150 cm ☐ 150 cm^2 ☐ 25 cm^2
- Un cercle a pour diamètre 50 mm, son rayon est égal à :
☐ 25 mm ☐ 100 mm ☐ 2,5 cm
- Un carré a un périmètre de 20 cm, son côté mesure :
☐ 4 cm ☐ 5 cm ☐ 6 cm
- Un terrain rectangulaire a pour dimensions : $L = 52$ m et $\ell = 10$ m. Il a pour aire :
☐ 520 m^2 ☐ 260 m^2 ☐ 124 m^2
- Dans la formule $A = \pi R^2$, la lettre R représente :
☐ le diamètre ☐ la largeur ☐ le rayon
- Entre elles, une base et une hauteur sont :
☐ parallèles ☐ perpendiculaires ☐ confondues
- Un carré de côté 3 cm a pour :
☐ périmètre 12 cm ☐ aire 6 cm^2 ☐ aire 9 cm^2
- Un quadrilatère dont les côtés sont perpendiculaires deux à deux est un :
☐ losange ☐ carré ☐ rectangle

8 Convertir les différentes longueurs en mètres.

$5,7 \text{ cm} = \boxed{} \text{ m}$

$8 \text{ cm} = \boxed{} \text{ m}$

$0,9 \text{ dam} = \boxed{} \text{ m}$

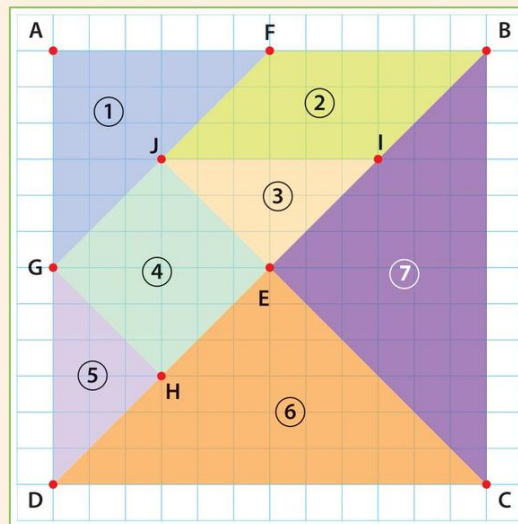
9 Convertir les différentes aires en m^2 .

$4 \text{ cm}^2 = \boxed{} \text{ m}^2$

$8,4 \text{ dm}^2 = \boxed{} \text{ m}^2$

13

Le tangram est un jeu très ancien, d'origine chinoise. Il est composé de sept pièces. Le carreau a pour côté 1 cm et pour aire 1 cm^2 . Louane pense qu'elle pourra déterminer l'aire de chacune des pièces. A-t-elle raison ?



Questions

- 1 Nommer les trois figures géométriques utilisées dans le tangram.

- 2 Calculer l'aire A du carré ABCD.

- 3 Calculer l'aire A_2 du quadrilatère ②.

- 4 Compléter le tableau.

	$b \text{ (cm)}$	$h \text{ (cm)}$	$A \text{ (cm}^2\text{)}$
Triangle ①			
Triangle ③			
Triangle ⑦			

- 5 La pièce ④ est composée de deux triangles rectangles identiques.

Calculer l'aire A_4 du quadrilatère ④.

- 6 Vérifier que la somme des aires des sept pièces est bien égale à l'aire A du carré.

- 7 Louane a-t-elle raison ?